SESIÓN

19

Bloque 4: Producto final

Almería en Cifras y Formas

Ensayo y mejora

Sesión 19 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

OBJETIVO Revisar y mejorar la guía turística matemática mediante autoevaluación y coevaluación estructurada, identificando errores conceptuales y de presentación.

Juan María Gámez Ortiz | IES Al-Ándalus | Matemáticas 1.º ESO

Índice

1. ¿Por qué revisar?
2. Tipos de errores a buscar
3. Rúbrica de autoevaluación
4. Protocolo de coevaluación
5. Errores más comunes del proyecto
6. El ciclo de mejora
7. Ejercicios: evaluar y corregir
8. Evidencia del día
9. Error de actitud
10. Resumen

1. ¿Por qué revisar?

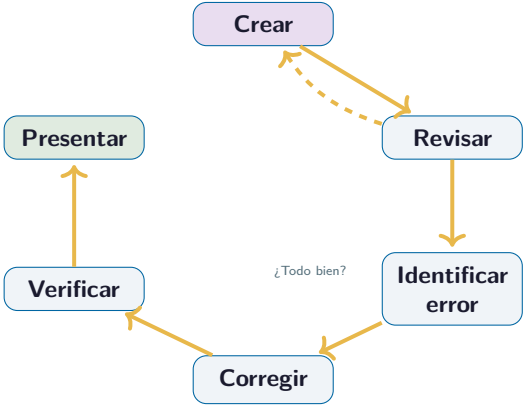
La revisión es parte del proceso matemático

Teoría

Ningún trabajo matemático se entrega sin revisión. Los matemáticos, ingenieros y científicos revisan sus trabajos **varias veces** antes de publicarlos.

El primer borrador **siempre** contiene:

- Errores de cálculo
- Unidades incorrectas
- Gráficas incompletas
- Datos sin verificar
- Explicaciones poco claras



2. Tipos de errores

Cuatro tipos de errores a buscar (1/2)

Errores matemáticos

- Fórmula incorrecta ($A = b + h$ en vez de $b \times h$)
- Operación aritmética errónea
- Unidad equivocada (m^2 en un perímetro)
- Raíz cuadrada olvidada en Pitágoras
- Coordenadas invertidas (y, x) en vez de (x, y)

Errores de datos

- Dato inventado sin fuente
- Dato obsoleto (más de 5 años)
- Dato sin unidades
- Valor implausible (Alcazaba $430\,m^2$)

Pista de revisión

Primero comprueba si el número está bien calculado; después verifica si el dato es fiable y tiene fuente.

Cuatro tipos de errores a buscar (2/2)

Errores de representación

- Ejes sin etiqueta o sin unidades
- Escala no regular (saltos irregulares)
- Eje y no empieza en 0 sin justificación
- Tipo de gráfica inadecuado
- Tabla no ordenada por x

Errores de comunicación

- Descripción sin datos numéricos
- Cálculo sin explicación de los pasos
- Conclusión vaga («hay muchos turistas»)
- Vocabulario matemático incorrecto

Pista de revisión

Aunque los datos sean correctos, una gráfica mal rotulada o una explicación vaga también cuentan como error.

3. Rúbrica de autoevaluación

Rúbrica de autoevaluación

Criterio	4 — Excelente	3 — Bien	2 — Regular	1 — Mejora
Exactitud matemática	Todos los cálculos correctos	1–2 errores menores	3–4 errores	Errores graves
Unidades	Siempre correctas	Casi siempre	Algunas mal	Frecuentemente mal
Gráficas	Completas y claras	Falta 1 elemento	Faltan 2 elementos	Incompletas
Selección de datos	Verificados y relevantes	Mayoría correctos	Algunos irrelevantes	Sin criterio
Comunicación	Clara y matemática	Casi siempre clara	A veces confusa	Vaga o incorrecta

Puntuación máxima: 20 puntos

18–20: Sobresaliente · 14–17: Notable · 10–13: Bien · <10: Necesita revisión

4. Protocolo de coevaluación

Coevaluación: revisión entre equipos

Teoría

Protocolo «Estrella + Deseo»

1. **Intercambia** la guía con otro equipo.
2. Lee con atención **3 secciones concretas**.
3. Para cada sección anota:

   ★ **Estrella** (1): algo que funciona muy bien
   ★ **Estrella** (2): otro punto positivo
   ● **Deseo** (1): algo a mejorar
   (sé específico: «la tabla de la pág. 3 no tiene unidades en la cabecera»)
4. Devuelve la guía con tus notas escritas.
5. Lee el feedback recibido y **decide** qué cambios aplicar.

Normas de la coevaluación:

- Sé **específico**: no «está bien» sino «la gráfica de barras tiene los ejes correctamente etiquetados con unidades».
- Sé **constructivo**: «En la pág. 4 falta la unidad del área. Añade m^2 al resultado para que sea correcto.»
- No es una crítica personal: estás evaluando el **trabajo matemático**, no a la persona.
- El receptor del feedback puede **aceptar o rechazar** cada sugerencia con justificación matemática.

5. Errores más comunes

Los 8 errores más frecuentes en este proyecto

1. ✗ Perímetro en m^2
   ✓ Perímetro en m (lineal)
2. ✗ Coordenadas como (y, x)
   ✓ Siempre (x, y): primero horizontal
3. ✗ Diagrama de barras para temperatura
   ✓ Gráfica lineal para variables continuas
4. ✗ Tabla desordenada
   ✓ Ordenada por la variable x
5. ✗ $d = 3^2 + 4^2 = 25$ (falta $\sqrt{}$)
   ✓ $d = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$
6. ✗ «La Alcazaba tiene 43.000»
   ✓ «$43000\,\mathrm{m}^2$» (siempre con unidad)
7. ✗ Eje y empieza en 2.000.000
   ✓ Empieza en 0 (o justifica por qué no)
8. ✗ $A = b + h$
   ✓ $A = b \times h$ para el rectángulo

7. Ejercicios: evaluar y corregir

Ejercicios multinivel

EVALUAR

★★★☆☆

Aplica la rúbrica de autoevaluación a **tu propia guía**.

1. Puntúa cada criterio (1–4).
2. Calcula la puntuación total.
3. Identifica tus **3 puntos más débiles**.
4. Escribe un plan concreto de mejora para cada punto: qué cambiarás y cómo.

CREAR

★★★★☆

Basándote en el **feedback del equipo revisor**, aplica **3 mejoras concretas** a tu guía.

Para cada mejora documenta:

1. **Versión original** (copia textual)
2. **Problema identificado** (tipo de error y criterio de la rúbrica)
3. **Versión corregida** (con el cambio aplicado)

Adjunta la documentación de mejoras a tu guía final.

Evidencia del día

Evidencia del día

Entrega:

1. **Rúbrica de autoevaluación** completada con puntuación numérica en cada criterio y reflexión escrita sobre los 3 puntos más débiles.
2. **Guía revisada** con las correcciones aplicadas marcadas claramente (usa un color diferente para las correcciones).
3. **Hoja de mejoras** documentando las 3 correcciones (versión original $\rightarrow$ problema $\rightarrow$ versión corregida).

Una guía bien revisada vale mucho más que una guía apresurada con muchos errores. La calidad matemática es lo que hace profesional vuestro trabajo.

¡Cuidado con este error de actitud!

¡Cuidado con este error!

«Mi cálculo está bien porque yo lo hice»

✗ Resistirse al feedback y defender los errores por orgullo. La revisión crítica es debilidad.

✓ Los mejores matemáticos y científicos del mundo **dan la bienvenida a las correcciones** porque les permiten mejorar. En matemáticas hay una respuesta correcta y es **verificable**. Si alguien señala un error, es una oportunidad, no un ataque.

«*Un error descubierto hoy es mejor que un error entregado mañana.*»

Resumen de la sesión 19

Lo que hemos aprendido hoy

- La revisión es una **parte fundamental** del proceso matemático, no un extra opcional.
- Hay 4 tipos de errores: **matemáticos**, de datos, de representación y de comunicación.
- La **rúbrica** permite autoevaluar objetivamente con criterios claros.
- La **coevaluación** con el protocolo «Estrella + Deseo» da feedback constructivo.
- Cada corrección debe documentarse: original → problema → versión corregida.

Sesión 20 (última): Exposición final y cierre del proyecto